



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Esta ficha de dados de segurança foi elaborada em conformidade com os requisitos de:  
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Data da revisão 07-mai-2025

Número da Revisão 1.4

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Nome do produto         | 10% Tween 20                                      |
| Número(s) de catálogo   | 1610781, 1662404, 9705961, 1662404EDU, 1610781EDU |
| Forma                   | Não aplicável                                     |
| Substância/mistura pura | Mistura                                           |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

| Sede da empresa                                                                                                                       | Fabricante                                                                                               | Pessoa Jurídica / Endereço de Contato                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br><u>Para mais informações, por favor contacte</u> | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-rad Laboratories S.A<br>C/ Caléndula, 95<br>28109 Alcobendas. Madrid. Espanha |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Serviço técnico | 914906580<br>cts-iberia@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------|

### 1.4. Número de telefone de emergência

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Número de Telefone de Emergência | 24CHEMTREC Portugal: 351-308801773                    |
| Horas                            | CIAV - Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250 |

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

*Classificação de acordo com o  
Regulamento (CE) n.º 1272/2008  
[CRE]*

### 2.2. Elementos do rótulo

Esta mistura está classificada como não perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

#### Advertências de perigo

Esta mistura está classificada como não perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

### 2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.1 Substâncias**

Não aplicável

**3.2 Misturas**

O produto não contém substâncias que, na concentração fornecida, sejam consideradas perigosas para a saúde

**Texto integral das frases H e EUH: ver secção 16****Estimativa da toxicidade aguda**

Não existe informação disponível

Este produto não contém candidatos a substâncias que suscitem elevada preocupação a uma concentração  $\geq 0,1\%$  (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 59.º)

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação              | Retirar para uma zona ao ar livre.                                                                                                    |
| Contacto com os olhos | Enxaguar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consultar um médico. |
| Contacto com a pele   | Lavar a pele com sabonete e água. Consulte um médico em caso de irritação cutânea ou reações alérgicas.                               |
| Ingestão              | Enxaguar a boca.                                                                                                                      |

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Sintomas | Não existe informação disponível. |
|----------|-----------------------------------|

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nota aos médicos | Tratar os sintomas. |
|------------------|---------------------|

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1. Meios de extinção**

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados   | Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. |
| Incêndio grande               | ATENÇÃO: O uso de água pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incêndio.                  |
| Meios de extinção inadequados | Não espalhe as substâncias derramadas com jato de água em alta pressão.                          |

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Perigos específicos resultantes do | Não existe informação disponível. |
|------------------------------------|-----------------------------------|

produto químico

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

**Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros** O pessoal de combate a incêndios deve utilizar aparelho de respiração autónomo e equipamento completo de combate a incêndios. Utilizar equipamento de proteção individual.

## **SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

**Precauções individuais** Assegurar uma ventilação adequada.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** Utilizar a proteção individual recomendada na Secção 8.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

**Precauções a nível ambiental** Consultar a Secção 12 para mais Informação ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Métodos de confinamento** Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

**Métodos de limpeza** Recolher mecanicamente, colocando em recipientes adequados para eliminação.

**Prevenção de perigos secundários** Limpar bem os objetos e áreas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza ambiental.

### 6.4. Remissão para outras secções

**Remissão para outras secções** Ver Secção 8 para obter mais informações. Ver Secção 13 para obter mais informações.

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

**Recomendações sobre manuseamento seguro** Assegurar uma ventilação adequada.

**Considerações gerais em matéria de higiene** Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

**Condições de armazenagem** Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

**Métodos de gestão dos riscos (MGR)** As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

## **SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual**

**8.1. Parâmetros de controlo****Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região.

**Limites biológicos de exposição profissional**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região.

**Nível derivado sem efeito (DNEL)** Não existe informação disponível.  
**Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

**8.2. Controlo da exposição****Equipamento de proteção individual****Proteção ocular/facial**

Não é necessário usar equipamento de proteção especial.

**Proteção da pele e do corpo**

Não é necessário usar equipamento de proteção especial.

**Proteção respiratória**

Em condições de utilização normais, não é necessário equipamento de proteção. Se os limites de exposição forem excedidos ou caso se sinta irritação, pode ser necessária ventilação e evacuação.

**Considerações gerais em matéria de higiene** Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Estado físico</b>   | Líquido                          |
| <b>Aspetto</b>         | solução aquosa                   |
| <b>Cor</b>             | incolor                          |
| <b>Odor</b>            | Inodoro.                         |
| <b>Limiar olfativo</b> | Não existe informação disponível |

| <u>Propriedade</u>                                            | <u>Valores</u>        | <u>Observações • Método</u> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelação</b>                   | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido            |
| <b>Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição</b>      | 100 °C                |                             |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido            |
| <b>Limite de inflamabilidade na atmosfera</b>                 |                       | Nenhum conhecido            |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Sem dados disponíveis |                             |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Sem dados disponíveis |                             |
| <b>Ponto de inflamação</b>                                    | Sem dados disponíveis |                             |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido            |

|                                |                                  |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Temperatura de decomposição    |                                  | Nenhum conhecido |
| pH                             |                                  | Nenhum conhecido |
| pH (como solução aquosa)       | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Viscosidade cinemática         | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Viscosidade dinâmica           | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Solubilidade em água           | Miscível em água                 |                  |
| Solubilidade(s)                | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Coefficiente de partição       | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Pressão de vapor               | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Densidade relativa             | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Densidade aparente             | Sem dados disponíveis            |                  |
| Densidade do líquido           | 1.00959                          |                  |
| Densidade de vapor relativa    | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido |
| Características das partículas |                                  |                  |
| Dimensão das partículas        | Não existe informação disponível |                  |
| Distribuição granulométrica    | Não existe informação disponível |                  |

**9.2. Outras informações****9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico**

Não aplicável

**9.2.2 Outras características de segurança**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****10.1. Reatividade**

Reatividade Não existe informação disponível.

**10.2. Estabilidade química**

Estabilidade Estável em condições normais.

**Dados de explosividade**

Sensibilidade ao impacto mecânico Nenhum(a).

Sensibilidade à acumulação de cargas eletrostáticas Nenhum(a).

**10.3. Possibilidade de reações perigosas**

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

**10.4. Condições a evitar**

Condições a evitar Nenhum(a) conhecido(a) com base na informação fornecida.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Materiais incompatíveis Nenhum(a) conhecido(a) com base na informação fornecida.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos**

Produtos de decomposição perigosos Nenhum(a) conhecido(a) com base na informação fornecida.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1. Informações sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

**Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações sobre o produto**

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação              | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. |
| Contacto com os olhos | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. |
| Contacto com a pele   | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. |
| Ingestão              | Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. |

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Sintomas | Não existe informação disponível. |
|----------|-----------------------------------|

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Não existe informação disponível

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral) 370,000.00 mg/kg

**Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrosão/irritação cutânea              | Não existe informação disponível. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Não existe informação disponível. |
| Sensibilização respiratória ou cutânea  | Não existe informação disponível. |
| Mutagenicidade em células germinativas  | Não existe informação disponível. |
| Carcinogenicidade                       | Não existe informação disponível. |
| Toxicidade reprodutiva                  | Não existe informação disponível. |
| STOT - exposição única                  | Não existe informação disponível. |
| STOT - exposição repetida               | Não existe informação disponível. |
| Perigo de aspiração                     | Não existe informação disponível. |

**11.2. Informações sobre outros perigos****11.2.1. Propriedades desreguladoras endócrinas**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Propriedades desreguladoras | Não aplicável. |
|-----------------------------|----------------|

endócrinas

#### 11.2.2. Outras informações

Outros efeitos adversos Não existe informação disponível.

### SECÇÃO 12: Informação Ecológica

#### 12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade O impacto ambiental deste produto não foi cabalmente investigado.

#### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível.

#### 12.3. Potencial de bioacumulação

Bioacumulação Não existem dados sobre este produto.

#### 12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Não existe informação disponível.

#### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação PBT e mPmB Não existe informação disponível.

#### 12.6. Propriedades desreguladoras endócrinas

#### 12.7. Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de excedentes/produtos não utilizados Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reutilizar recipientes vazios.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### IATA

14.1 Número ONU ou número de identificação Não regulamentado

14.2 Designação oficial de transporte da ONU Não regulamentado

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte Não regulamentado

14.4 Grupo de embalagem Não regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
Disposições especiais Nenhum(a)

#### **IMDG**

14.1 Número ONU ou número de identificação Não regulamentado

14.2 Designação oficial de transporte da ONU Não regulamentado

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte Não regulamentado

14.4 Grupo de embalagem Não regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
Disposições especiais Nenhum(a)

14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI Não existe informação disponível

#### **RID**

14.1 Número ONU ou número de identificação Não regulamentado

14.2 Designação oficial de transporte da ONU Não regulamentado

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte Não regulamentado

14.4 Grupo de embalagem Não regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
Disposições especiais Nenhum(a)

#### **ADR**

14.1 Número ONU ou número de identificação Não regulamentado

14.2 Designação oficial de transporte da ONU Não regulamentado

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte Não regulamentado

14.4 Grupo de embalagem Não regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente Não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador  
Disposições especiais Nenhum(a)

## **SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

### **15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

#### **Regulamentos nacionais**

##### **Alemanha**

Classe de perigo para a água ligeiramente perigoso para a água (WGK 1)  
(WGK)

##### **União Europeia**

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

#### **Autorizações e/ou restrições de utilização:**



Este produto não contém substâncias sujeitas a autorização (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto não contém substâncias sujeitas a restrições (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

**Poluentes orgânicos persistentes**  
Não aplicável

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**  
Não aplicável

**Inventários internacionais**                      Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventários

**15.2. Avaliação da segurança química**

**Relatório de segurança química**                      Não existe informação disponível

**SECÇÃO 16: Outras informações**

**Legenda das abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança**

**Legenda**  
SVHC: Substâncias candidatas a autorização que suscitam uma elevada preocupação:

**Legenda Secção 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**  
TWA                      TWA (média ponderada em função do tempo)STEL                      STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)  
Máximo                      Valor limite máximo                      Sk\*                      Designação cutânea

| Procedimento de classificação                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE] | Método Utilizado  |
| Toxicidade aguda por via oral                                      | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via cutânea                                   | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - gases                        | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - vapor                        | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - poeiras/névoas               | Método de cálculo |
| Corrosão/irritação cutânea                                         | Método de cálculo |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                            | Método de cálculo |
| Sensibilização respiratória                                        | Método de cálculo |
| Sensibilização cutânea                                             | Método de cálculo |
| Mutagenicidade                                                     | Método de cálculo |
| Carcinogenicidade                                                  | Método de cálculo |
| Toxicidade reprodutiva                                             | Método de cálculo |
| STOT - exposição única                                             | Método de cálculo |
| STOT - exposição repetida                                          | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda em ambiente aquático                              | Método de cálculo |
| Toxicidade crónica para o ambiente aquático                        | Método de cálculo |
| Perigo de aspiração                                                | Método de cálculo |
| Ozono                                                              | Método de cálculo |

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS**  
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agência para o Registo de Substâncias Tóxicas e Doenças)  
Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Base de dados ChemView  
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)

Comité de Avaliação de Risco da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) (ECHA\_API)  
Agência Norte-Americana de Proteção do Ambiente  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Níveis de limiar para exposição aguda)  
Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas  
Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Produtos Químicos Produzidos em Grande Volume  
Revista de Investigação Alimentar (Food Research Journal)  
Base de dados de substâncias perigosas  
Base de dados internacional de informações químicas uniformes (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Esquema Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)  
Biblioteca Nacional de Medicina, ChemID Plus (NLM CIP)  
Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP, ou programa toxicológico Nacional) dos EUA  
Base de Dados de Informação e Classificação de Produtos Químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Publicações sobre Ambiente, Saúde e Segurança  
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Programa para os Produtos Químicos Produzidos em Grande Volume  
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) Conjunto de Dados de Informações de Rastreio  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança

**Nota de revisão** Informações existentes revistas e pequenas atualizações efetuadas.

**Data da revisão** 07-mai-2025

**Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)**

**Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**